工業材料概論　第11回

三材料の物性値と計算による比較

比較条件をそろえ、図と式から理由を説明する

米延 仁志

比較に使う物性値の条件

この節の問い

表の密度やヤング率を計算に使う前に、何を確かめますか。

結論の見通し

単位、試料の方向、含水状態、試験条件を記録します。

今回の到達点

物性表の量・単位・条件を確かめる

同じ断面での応力・たわみ・質量を計算する

同じ質量へ変えると、断面の量も変わると説明する

計算結果と、材料を選ぶ判断の範囲を分ける

物性表で確かめる情報

材料名と、材種・グレード・状態

密度 ρ 、弾性率E、強度の種類と単位

方向、温度、含水状態、試験方法

代表値、保証値、許容値の位置づけ

E：ヤング率　ρ ：密度

木材データの読み方

Douglas-fir Coast、含水率12%、小無欠点試験片

Wood Handbook 2021 表5–3a：G=0.48、曲げE=13,400 MPa

曲げ強さMOR=85,000 kPa=85 MPa

平均試験値であり、この値を許容応力にしない

曲げEには試験時のせん断変形の影響を含む。以降は近似入力。

E：ヤング率　G：比重　MOR：曲げ強さ

比重から12%時の密度へ

G=全乾質量／（12%時体積×基準水密度）

12%時質量=全乾質量×1.12

$\rho_{12} \approx 0.48 \times 1.12 \times 1.000 = 0.5376\ \mathrm{g/cm^3}$

本演習ではρ=538 kg/m³へ丸める

ρ：密度　G：比重

演習1：単位と含水率の確認

G=0.48、含水率12%の木材を考える

ρ_{12}をkg/m³で求め、360 cm³の質量を計算する

1 MPaは何N/mm²か。1 mm³は何m³か

4分。数値の前に、換算の理由を記す

ρ：密度　G：比重

解説1：体積の換算は長さの三乗

$\rho_{12} \approx 537.6\ \mathrm{kg/m^3}$、質量＝193.536 g

計算モデルでは ρ ＝538に丸め、質量193.68 g

1 MPa＝1 $\mathrm{N/mm^2}$、1 $\mathrm{mm^3} = 10^{-9}\ \mathrm{m^3}$

含水率は全乾質量基準。体積の状態も確認する

ρ ：密度

比較計算の入力値

木材の公開値を読み、金属・樹脂は演習値を設定する

材料モデル	E / MPa	ρ / kg/m³
木材・繊維方向	13,400	538
金属モデル	70,000	2,700
樹脂モデル	3,200	1,190

木材の曲げEは、せん断変形の影響を含む近似入力。

金属・樹脂は仮定値。製品仕様や保証値を示す表ではない。

E：ヤング率　ρ：密度

同じ断面での三材料比較

この節の問い

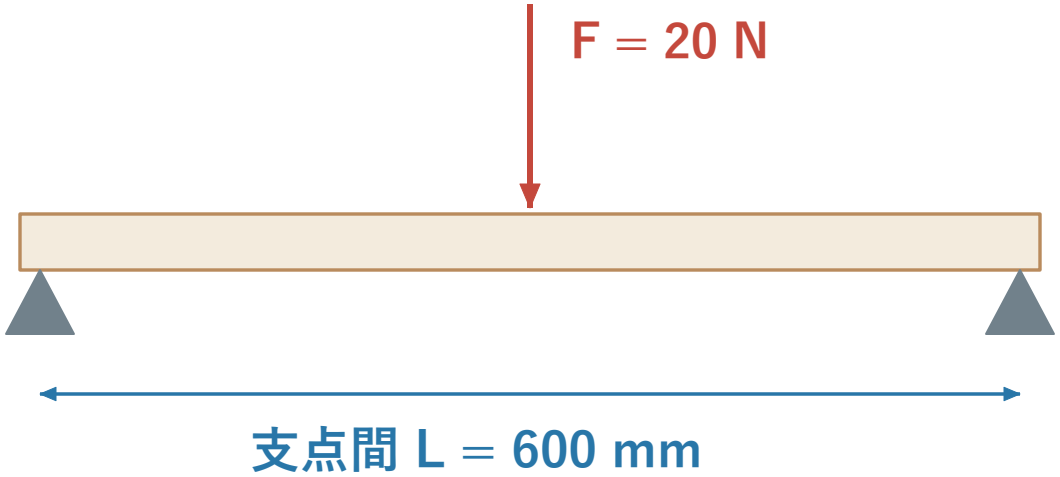
同じ断面で材料を替えると、応力・たわみ・質量はどう変わるでしょうか。

結論の見通し

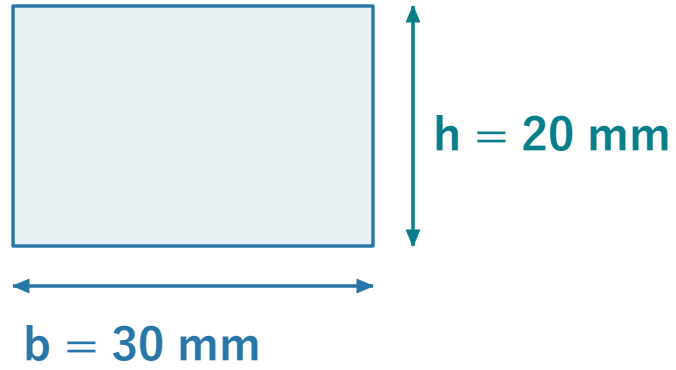
このはりモデルでは、応力は同じで、たわみと質量は物性値で変わります。

比較モデルの条件

側面：単純支持・中央集中荷重



長方形断面



三材料で形・支点・荷重をそろえる。部材長も600 mmとする。

部材の質量を計算するが、自重によるたわみは計算しない。

計算に使う式

$A=bh$、$I=bh^3/12$、$Z=bh^2/6$

$M_{max}=FL/4$、 $\sigma_{max}=M_{max}/Z$

$\delta_{max}=FL^3/(48EI)$

$m=\rho \times$体積。長さの単位をそろえる

A：断面積　M：曲げモーメント　m：質量　F：荷重　L：支点間

I：断面二次モーメント　Z：断面係数　σ：垂直応力　ρ：密度　δ：たわみ

中央集中荷重の式の成り立ち

左右の反力はF/2。左半分ではM(x)=Fx/2

中央x=L/2で、Mmax=FL/4

曲げの微分方程式EI v″ =Mを2回積分する

端の変位0・中央の傾き0から、$|v(L/2)|=FL^3/(48EI)$

自己確認：三材料へ共通の量

A・I・Z・Mmaxを求める

材料を変えると、どれが変わるか

同じF・形・支持なら、最大応力は同じか

目安3分。式・単位・予想を書いてから計算する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

解説：形と外力から決まる量

$A=600\ \mathrm{mm}^2$、$I=20{,}000\ \mathrm{mm}^4$、$Z=2{,}000\ \mathrm{mm}^3$

$M_{max}=20\times600/4=3{,}000\ \mathrm{N\cdot mm}$

最大曲げ応力$=3{,}000/2{,}000=1.50\ \mathrm{MPa}$

今回の静定モデルでは、三材料の応力は等しい

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

自己確認：たわみと質量

$\delta_{max}=4{,}500/E$ mmまで式を整理できるか

体積は$30\times20\times600=360{,}000$ mm^3

m^3またはcm^3へ換算して、三材料の質量を求める

Eとρが別の量として働くことを確認する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

E：ヤング率　ρ：密度　δ：たわみ

解説：同じ断面での結果

材料モデル	δ max / mm	質量 / g
木材	0.336	194
金属	0.0643	972
樹脂	1.41	428

σ maxは全て1.50 MPa。入力値と条件に限定した計算結果。

σ：垂直応力　δ：たわみ

同じ断面：木材を1とした比較

材料モデル	たわみの比	質量の比
木材	1.00	1.00
金属	0.191	5.02
樹脂	4.19	2.21

比は丸め前の値で計算。棒の長さや色の印象より、比較条件を読む。

同じ断面の結果の読み方

設定したEの大きいモデルほど、たわみが小さい

設定した ρ の大きいモデルほど、質量が大きい

同じ応力でも、破壊や長期の性能は同じとは限らない

この比較だけで最良の材料を一つに決められない

E：ヤング率　ρ：密度

同じ質量と同じたわみ

この節の問い

同じ質量や同じたわみを求めると、比較はどう変わるでしょうか。

結論の見通し

そろえる量を一つ決め、必要な断面寸法から計算し直します。

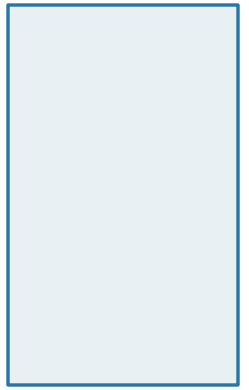
同じ質量へ変えた比較

共通：質量200 g・幅30 mm・長さ600 mm

密度に応じて、高さ h を変える

$$h = m / (\rho \, b \, L)$$

高さが変わるので I・Z も計算し直す



密度が小さい例



密度が大きい例

幅・長さ・質量を固定した模式図。特定の材料の計算結果ではない。

I：断面二次モーメント　Z：断面係数　ρ：密度

自己確認：同じ質量の断面

密度をg/cm³、幅3 cm、長さ60 cmで計算する

木材・金属・樹脂の高さを求める

その高さでI・Zを計算し直す

目安4分。薄い部材の実際の扱いは別に検討する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

解説：200 gにしたモデル

材料	h / mm	σmax / MPa	δmax / mm
木材	20.7	1.41	0.305
金属	4.12	35.4	7.38
樹脂	9.34	6.88	13.8

F=20 N、b=30 mm、L=600 mm。丸め前のhで計算。

σ：垂直応力　δ：たわみ

条件が変わると、比較も変わる

同じ断面：たわみは1/Eで比べられる

同じ質量・幅・長さ：hは$1/\rho$、Iは$1/\rho^3$

たわみはρ^3/Eに比例する、この比較条件での関係

幅も自由に変えられる場合へ、そのまま一般化しない

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　ρ：密度

高さを変える比較の導出

$h=m/(\rho bL)$、$I=bh^3/12=m^3/(12\rho^3 b^2 L^3)$

$\delta=FL^3/(48EI)=F\rho^3 b^2 L^6/(4Em^3)$

F・b・L・mをそろえた場合、δはρ^3/Eに比例

断面形状や固定する量を変えると、比較式も変わる

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　ρ：密度　δ：たわみ

発展：同じたわみに必要な質量

材料モデル	h / mm	質量 / g
木材	17.5	170
金属	10.1	491
樹脂	28.2	605

δ =0.50 mm、F=20 N、b=30 mm、L=600 mm。h=[$FL^3/(4Eb\,\delta)$]の立方根。

δ：たわみ

計算結果と適用範囲

この節の問い

試験値やAIの計算を、どこまで使用判断に使えるでしょうか。

結論の見通し

式・単位・入力値を点検し、試験値と設計上の許容値を区別します。

材料の強度を使う前の確認

木材MOR、金属の降伏強さ、樹脂の引張強さは異なる量

同じ列に並べるなら、量と試験条件を明記する

許容値にはばらつき、長期、使用条件なども必要

本演習では三材料の破壊荷重や安全率の順位は未評価

MOR：曲げ強さ

木材の比重と強度：今回の比較との関係

木材集団内のGとMORの傾向を読む

Gは含水状態の基準を確認する

三材料を一つに混ぜた直線は、別の問いになる

密度が高い材料ほど常に強い、とは一般化しない

G：比重　MOR：曲げ強さ

演習2：寸法誤差とたわみ

同じ材料・荷重・支点間・幅で、hだけ5%小さくなる

I・Z・応力・たわみは、それぞれ何倍になるか

Eが10%小さい場合も重なったら、たわみは何倍か

4分。まず増減を予想し、比の式を作る

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

解説2：三乗の影響と複合条件

Iは0.95^3=0.857倍、Zは0.95^2=0.903倍

応力は$1/0.95^2$=1.108倍、たわみは$1/0.95^3$=1.166倍

Eも0.90倍なら、たわみは$1/(0.90\times0.95^3)$=1.296倍

仮想条件の感度分析。実際の誤差分布や確率は未設定

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

自己確認：説明を修正する

① Eが大きいから、今回の応力は小さい

② 同じ質量でも、断面係数は同じ

③ 比重0.48だから、12%時密度は480 kg/m³

それぞれの誤りを、式と比較条件から説明する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

E：ヤング率

解説：量と条件へ戻る

① 同じ形・荷重・支持なら、今回の応力は同じ

② 同じ幅・長さで質量をそろえると、hとZが変わる

③ 今回のGは全乾質量が分子。水の質量を加えて ρ を求める

値が似ていても、定義が同じとは限らない

Z：断面係数　ρ ：密度　G：比重

演習3：AIが出した計算を検証する

仮想出力：『金属はEが大きいので、応力も小さい』

『質量200 gでもI=20,000 mm^4を使える』

『木材の質量は538×360,000 kgである』

5分。誤りの位置、正しい式、確認方法を説明する

E：ヤング率　I：断面二次モーメント

解説3：式・参照・単位の検証

同じ断面の静定モデル：σ＝M/Zで、Eは入らない

200 g・幅30 mm・長さ600 mmなら、hからIを再計算

体積360,000 mm^3=0.000360 m^3。木材は0.19368 kg

AIの文章を根拠にせず、手計算1行と条件変更で確かめる

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数　σ：垂直応力

表計算で残す入力と計算の経路

区分	記録する内容
入力	E [MPa]、ρ [kg/m³]、F [N]、b・h・L [mm]
計算	I、Z、M、σ、δ、体積換算、質量
検算	Fを2倍でσ・δが2倍、hを2倍でδが1/8
出典・条件	公開値／仮定値、方向、含水率、モデルの限界

丸めは表示側で行う。入力セルと式のセルを区別し、単位を列見出しに残す。

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数　σ：垂直応力　ρ：密度　δ：たわみ

学校での説明への接続

中学校技術：同じ材料でも、向きや形でたわみが変わる

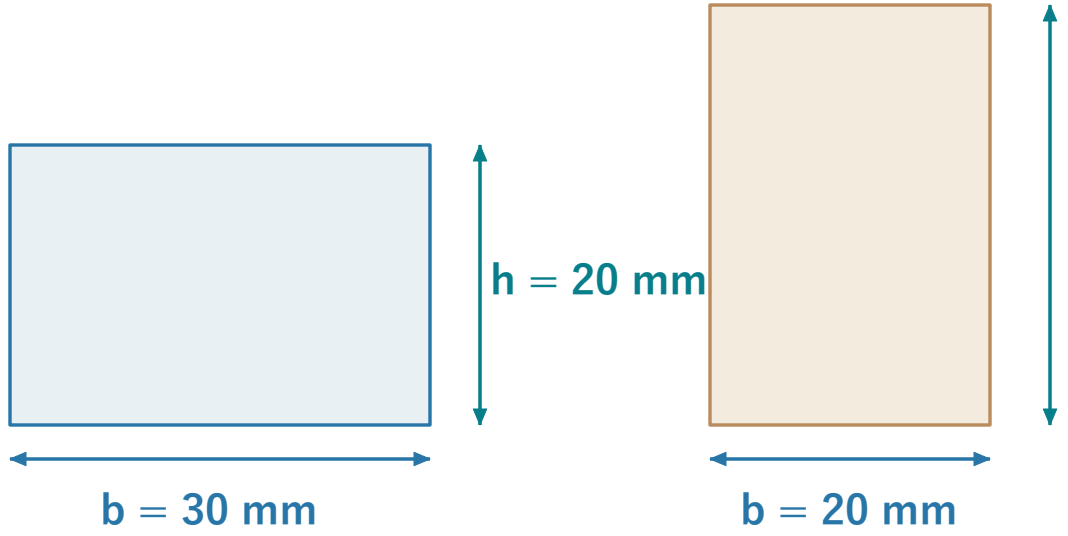
高校工業：外力図・断面の量・弾性率を結び付ける

高校情報：モデル化、表計算、条件変更、結果の検証

授業への接続案。学校段階で全ての導出を要求する趣旨ではない

教員採用試験を想定した自作問題

同じ棒を長さ方向の軸の周りに90°回す



材料・支点間・荷重・質量は同じ

I と Z、応力とたわみは何倍か

式と図で説明する。目安4分。

自作問題。せん断変形などを省いた、学習用のはりモデル。

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

解説：同じ棒でも置き方が変わる

Iは20,000から45,000 mm^4へ、2.25倍

Zは2,000から3,000 mm^3へ、1.50倍

応力は2/3倍、たわみは4/9倍。質量とEは変わらない

板の向きの観察を、断面二次モーメントで説明できる

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

提出物に残す比較の記録

目的と比較条件、外力図、入力値の出典と状態

A・I・Z・M、応力、たわみ、質量

結果の理由と、この計算で評価していない条件

既存の正式課題の設問・配点・締切は授業の指示に従う

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

次回：複数の観点から材料を選ぶ

数値計算の結果を、加工・接合・水・熱と組み合わせる

使用期間、維持、交換、回収も比較する

棚板や栽培設備の要求を整理する

最初の比較表を、根拠付きの説明へ更新する

参照資料とデータの位置づけ

Wood Handbook 2021 第5章 表5–3a、本文5–2頁

セラミックスは発展教材Aを参照

金属・樹脂の数値は、比較手順を学ぶ授業用の仮定

詳しい出典と計算条件は各画面のノートを参照

材料データと高校情報の接点

この節の問い

物性値を表にするとき、材料名と数値のほかに何を残しますか。

結論の見通し

単位・試験・状態を記録して、比べられる値を選びます。

学校での学習と、この回の専門内容

現行の指導内容（要約）

中学校では材料の性質を捉える。高校情報Ⅰでは、目的に応じてデータを集め、整理・分析し、結果の示し方を検討する。

教員が理解を深める内容

大学では応力・たわみの計算条件を確認する。学校向けには、単位や試験条件をそろえる比較活動に置き換えられる。

授業場面で考える例

三材料の物性値を表にまとめる。出典、単位、試験条件を併記し、同じ目的の部材として何を比較できるか検討する。

確認 1　まず資料を見ずに考える

材料データを使った活動で、現行の高校情報 I (4)と特に結び付くものはどれか。

A　表計算ソフトの操作名を覚える。

B　比較の目的に応じてデータを整理・分析し、表現と結論を見直す。

C　木材の細胞名を図に書き込む。

選んだ理由も、短くメモする。

確認 2　まず資料を見ずに考える

異なる資料から得た強度値を比較する前に、適切な対応はどれか。

A　数値が同じなら、同じ性質と見なす。

B　すべて小数点以下をそろえれば比較できる。

C　単位、引張・曲げなどの試験方法、試料の条件を確認する。

選んだ理由も、短くメモする。

確認 3　生徒への説明を考える

三材料の比較表に、数値と材料名以外の欄を二つ追加するなら何を選ぶか。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

前の学びを思い出す

前回の復習：木材の密度と強度の傾向だけで、接合部の安全を判断できない理由を述べる。

解答と、判断の理由

確認 1：B

情報 I のデータ活用では、目的に応じた処理と評価・改善を扱う。操作名の暗記や材料構造の確認だけでは到達しない。

確認 2：C

単位換算に加え、何をどの条件で測った値かを確認する。表示桁をそろえても、異なる試験値は直接置き換えられない。

確認 3：説明例

「試験方法」と「温度・水分などの条件」を加える。測った性質や条件が違う値を、同じ尺度で比較する誤りを避けるため。

出典と、この単元の位置付け

中学校 技術分野 A(1)ア／高校「情報 I 」(4)ア(ウ)・イ(ウ)

現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編

第2章 第2節 3 A(1)ア（本文27頁）

現行：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 情報編

第1部 第2章 第1節 情報 I 2(4)ア(ウ)・イ(ウ)（本文35〜38頁）

出典URLはノートとハンドアウトに掲載。解説と設問は本講義による。